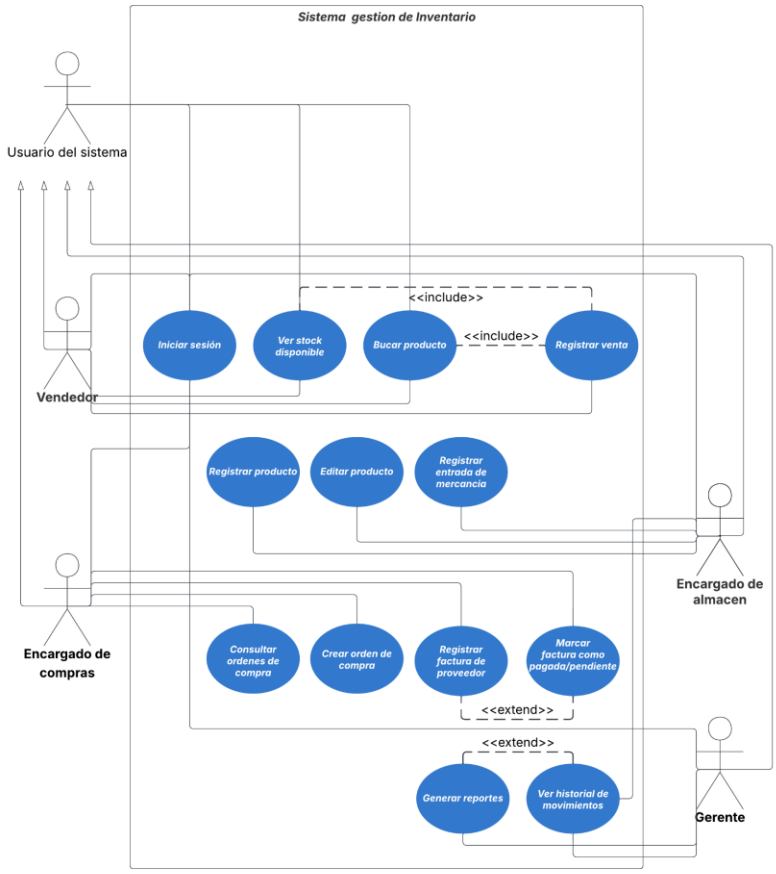
DIAGRAMAS UML

Sistema de Gestión de Inventario para Tienda

Diagrama de uso de caso completo.

Actores:

1) Usuario del sistema
2) Vendedor
3) Encargado de compras
4) Encargado de almacén
5) Gerente



Casos de uso:

1) Iniciar sesión

2) Consultar stock disponible

3) Buscar productos

4) Registrar venta

5) Registrar producto

6) Editar producto

7) Registrar entrada de mercancía

8) Consultar historial de movimientos

9) Consultar ordenes de compra

10) Registrar orden de compra

11) Registrar factura de proveedor

12) Actualizar estado de factura

13) Generar reportes

Enlace al diagrama de casos de uso: [Lucidchart]

Este diagrama muestra los actores del sistema y las principales funcionalidades del sistema de gestión de inventario. Permite visualizar cómo los distintos usuarios interactúan con el sistema para realizar operaciones como ventas, consultas, compras y generación de reportes.

Especificaciones de casos de uso

ID: CDU-001

Nombre: Iniciar Sesión

Actores: Vendedor, Gerente, Encargado de compras, Encargado de almacén.

Descripción: Esta función permite que el usuario entre al sistema usando su usuario y contraseña, para poder acceder a las opciones que le corresponden según su rol dentro de la empresa.

Precondiciones:

- ➢ El usuario ya debe estar registrado en el sistema.
- ➢ El sistema debe estar funcionando correctamente.

Flujo Principal:

1. El usuario escribe su nombre de usuario y contraseña.
2. El sistema revisa que los datos sean correctos.
3. Si todo está bien, se inicia la sesión.
4. El usuario es llevado al panel principal según su rol.
5. El sistema guarda el registro del acceso.

Flujos Alternos:

2a. Si los datos son incorrectos:

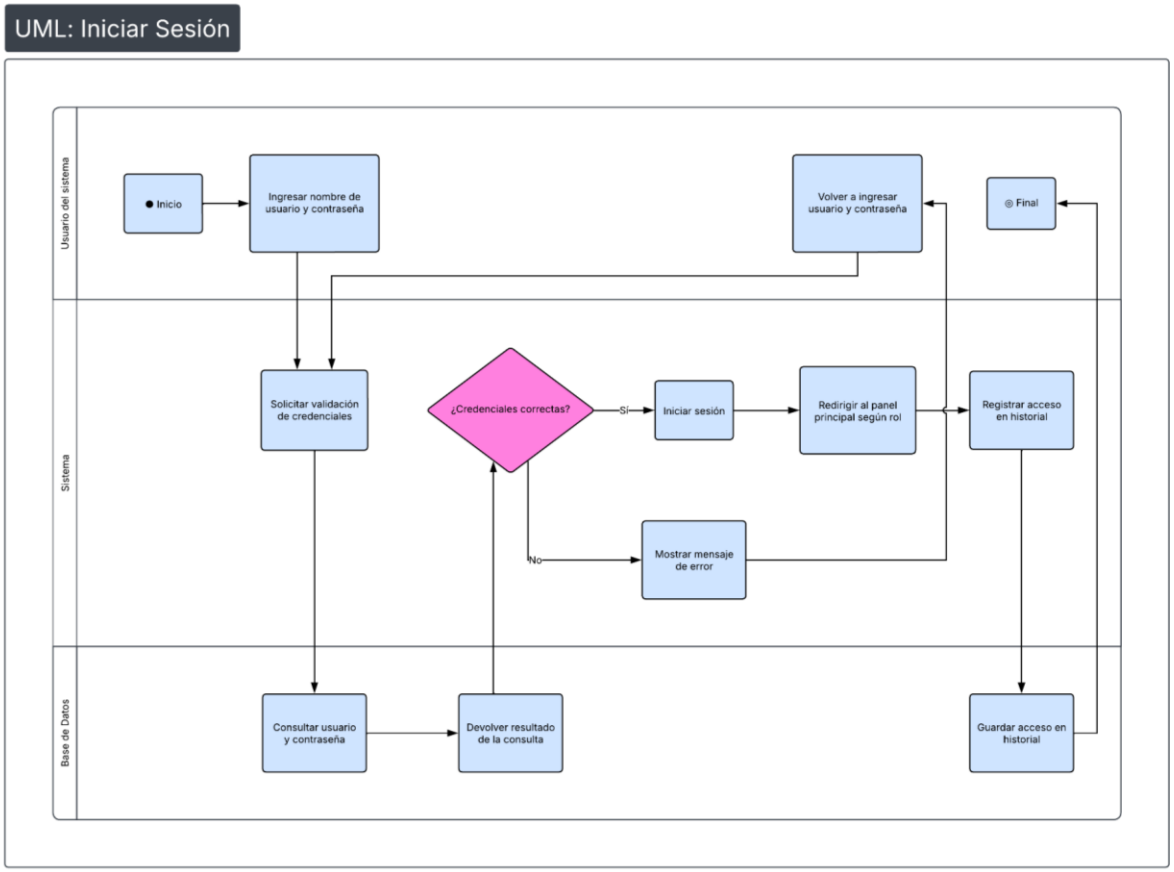
2a.1 El sistema muestra un mensaje de error.

2a.2 Se le permite intentar nuevamente.

Postcondiciones:

- El usuario entra al sistema con sus permisos.
- Se crea una sesión activa.

Requerimientos asociados: RF-015



Enlace al diagrama Iniciar sesión: [Lucidspark board]

Este diagrama de actividades representa el proceso que realiza un usuario para iniciar sesión en el sistema, validando sus credenciales y permitiendo el acceso al sistema según su rol.

ID: CDU-002

Nombre: Consultar Stock Disponible

Actores: Vendedor, Encargado de almacén.

Descripción: Permite a los usuarios consultar la cantidad de productos disponibles en el inventario.

Precondiciones:

- ➢ El Usuario debe haber iniciado sesión.
- ➢ Los productos deben estar registrados en el sistema.

Flujo Principal:

1. El usuario accede al módulo de inventario.
2. Busca el producto que desea consultar.
3. El sistema muestra la información del producto.
4. El sistema muestra la cantidad disponible en Inventario.

Flujos Alternos:

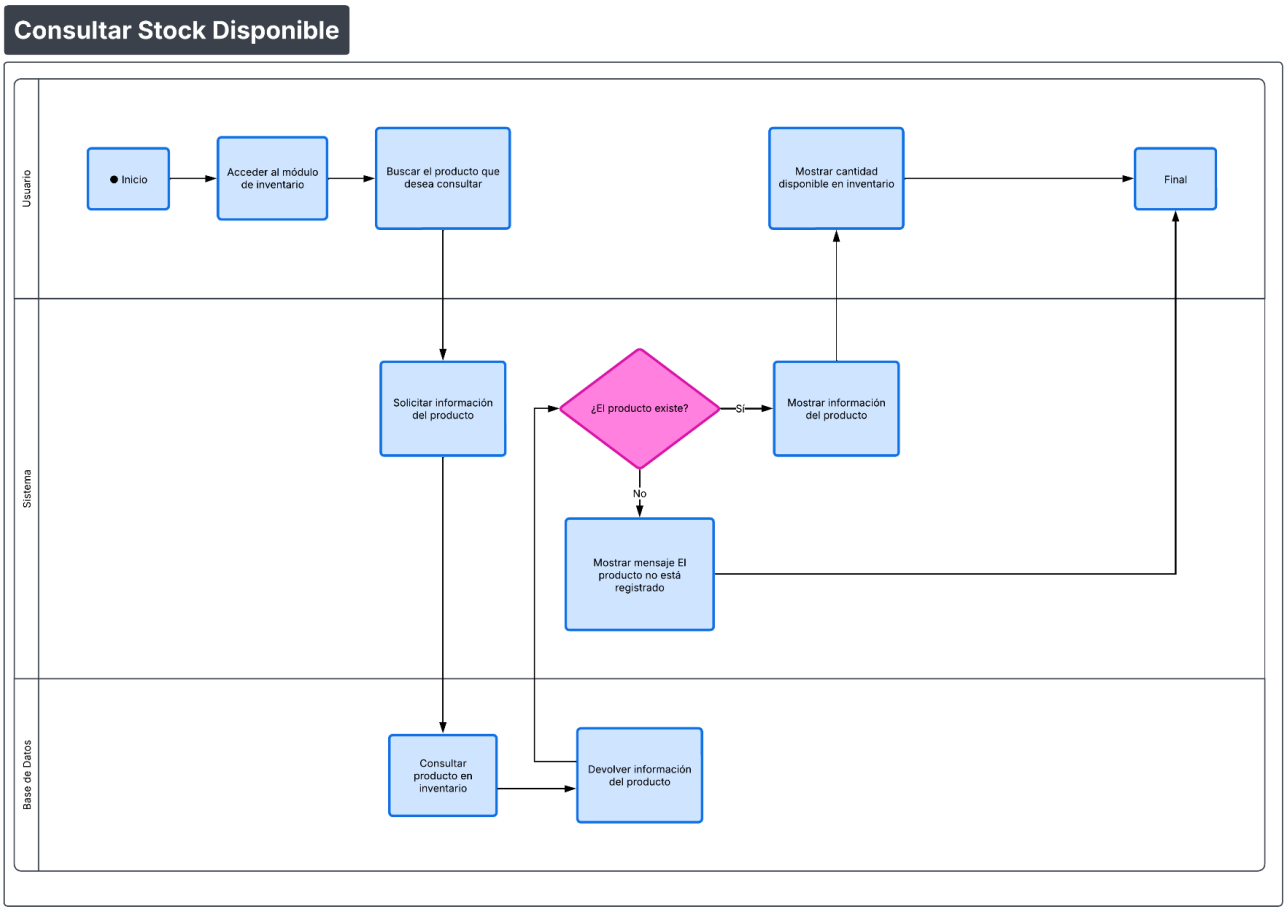
2a. Si el producto no existe.

2a.1 El sistema muestra un mensaje indicando que el producto no está registrado.

Postcondiciones:

- El Usuario visualiza la disponibilidad del producto en el inventario.

Requerimientos asociados: RF-006



Enlace al diagrama ver stock Disponible[Lucidspark]

Este diagrama muestra el flujo de actividades para consultar la disponibilidad de un producto en el inventario, incluyendo la búsqueda del producto y la verificación de su existencia en el sistema.

ID: CDU-003

Nombre: Buscar Producto

Actores: Vendedor, encargado de almacén.

Descripción: Permite al usuario buscar un producto específico dentro del sistema de inventario para consultar su información.

Precondiciones:

- ➢ El usuario debe haber iniciado sesión
- ➢ Los Productos deben estar registrados en el sistema.

Flujo Principal:

1. El usuario accede al módulo de inventario.
2. selecciona la opción buscar producto
3. introduce el nombre o código del producto.
4. El sistema procesa la búsqueda
5. el sistema muestra los resultados encontrados.
6. el usuario selecciona el producto para ver su información

Flujos Alternativos:

4a. Si el producto no existe:

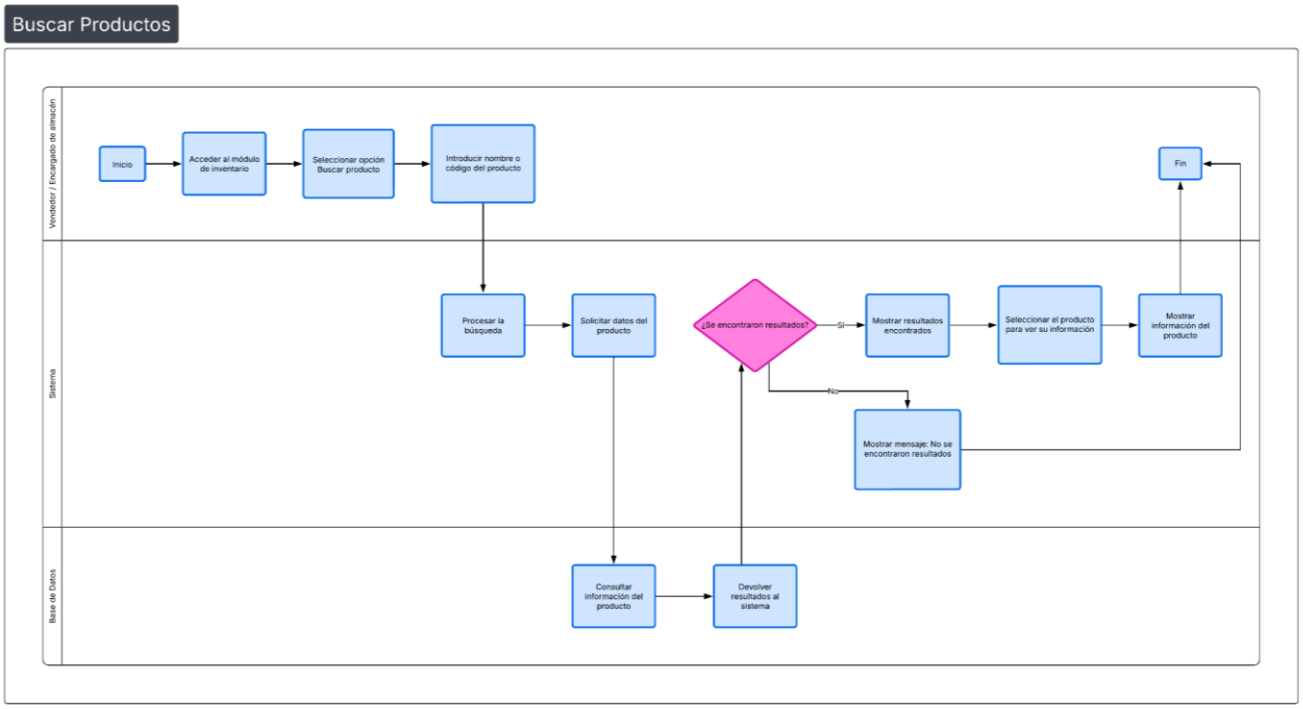
4a.1 El sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.

4a.2 El sistema permite al usuario realizar una nueva búsqueda.

Postcondiciones:

- El Usuario visualiza la información del producto buscado

Requerimientos asociados: RF-005



Enlace al diagrama Buscar Productos[Lucidspark]

Este diagrama representa el proceso que sigue el sistema cuando un usuario realiza una búsqueda de productos, desde la introducción del nombre o código hasta la visualización de los resultados encontrados.

ID: CDU-004

Nombre: Registrar Venta

Actores: Vendedor

Descripción: Permite al vendedor realizar una venta de productos, lo que automáticamente reduce el inventario disponible.

Precondiciones:

- El usuario debe haber iniciado sesión.
- Los productos deben existir en el sistema.
- Debe haber suficiente stock disponible.

Flujo Principal:

1. El vendedor busca y selecciona los productos.
2. Agrega las cantidades que desea vender.
3. Introduce los datos del cliente si es necesario.
4. El sistema verifica que haya suficiente inventario.
5. El vendedor confirma la venta.
6. El sistema descuenta los productos del inventario.

Flujos Alternos:

4a. Si no hay suficiente stock:

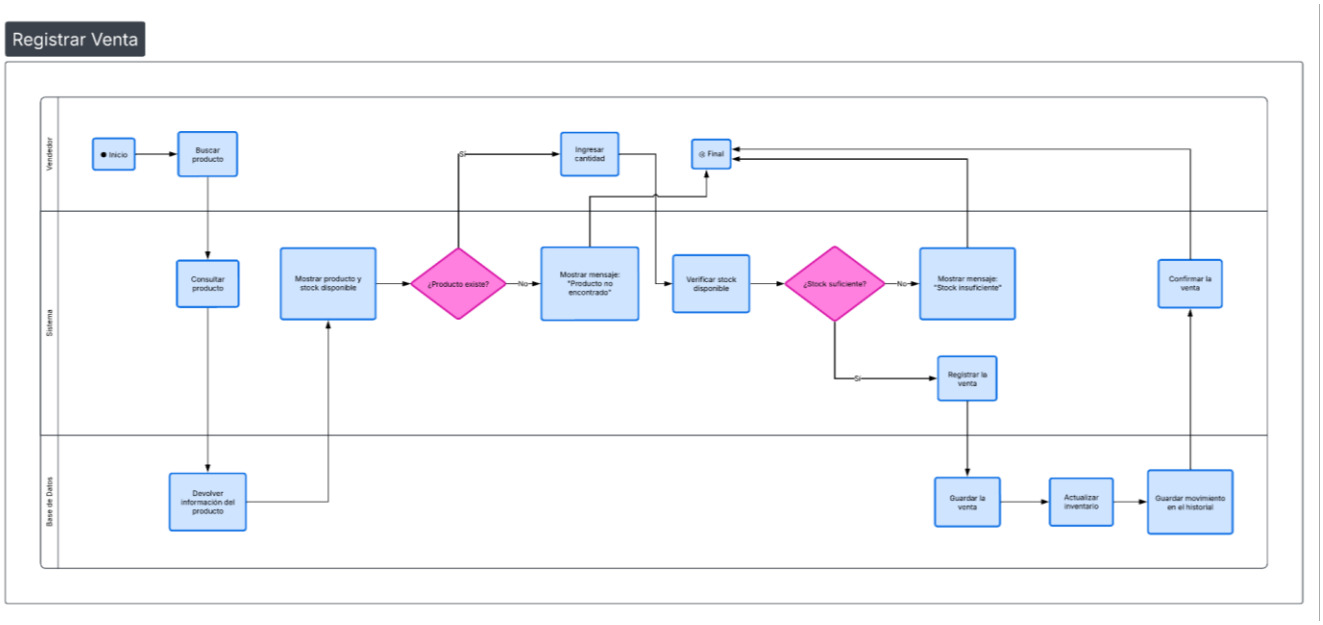
4a.1 El sistema avisa que no hay disponibilidad.

4a.2 Se puede modificar la cantidad o cancelar la venta.

Postcondiciones:

- El inventario se actualiza.
- La venta queda guardada en el sistema.

Requerimientos asociados: RF-004



Enlace al diagrama de Registrar venta :[Lucidspark board]

Este diagrama de actividades muestra el proceso de registro de una venta en el sistema, incluyendo la selección de productos, verificación de inventario y actualización del stock disponible.

ID: CDU-005

Nombre: Registrar Productos.

Actores: Encargados de Almacén.

Descripción: Permite agregar nuevos productos al sistema de inventario.

Precondiciones:

- ➢ El usuario debe haber iniciado sesión.

Flujo Principal:

1. El usuario accede al módulo de inventario.
2. Selecciona registrar producto.
3. Introduce la información del producto.
4. Confirma el registro.
5. El sistema guarda el producto.

Flujos Alternos:

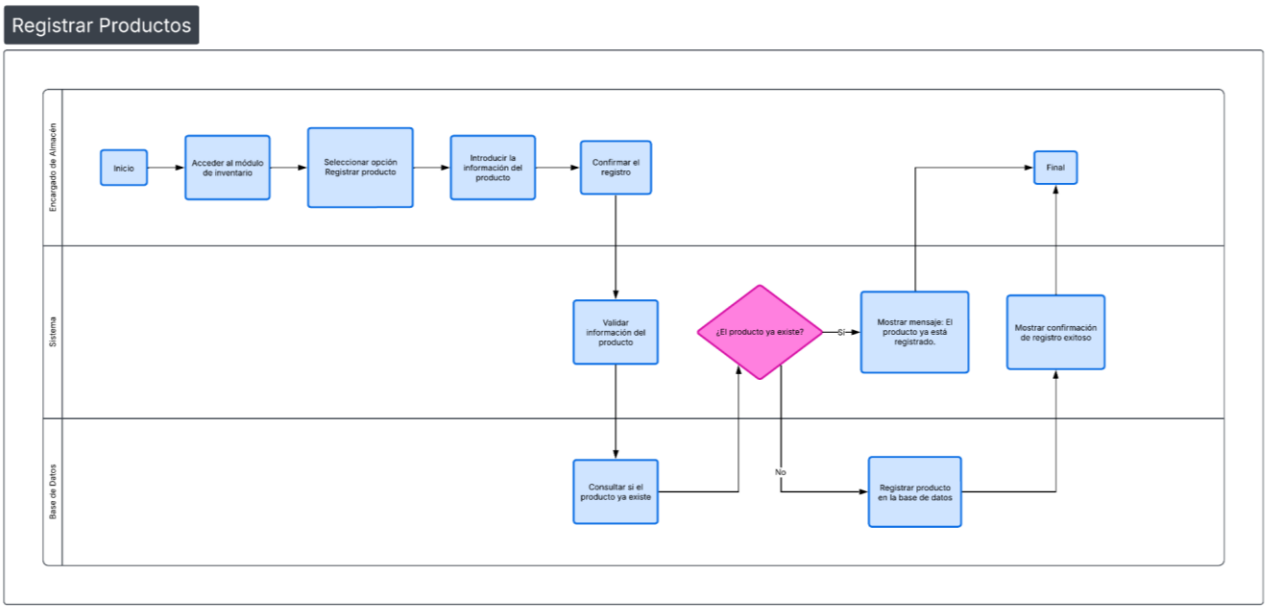
5a. Si el producto ya existe:

5a.1 El Sistema muestra un mensaje indicando que el producto ya está registrado.

Postcondiciones:

- El producto queda registrado en el sistema.

Requerimientos asociados: RF-001



Enlace al diagrama de Registrar producto:[Lucidspark]

Este diagrama representa el proceso para agregar nuevos productos al sistema de inventario, incluyendo el registro de la información del producto y la validación de que no exista previamente.

ID: CDU-006

Nombre: Editar Producto

Actores: Encargado de Almacén

Descripción: Permite al encargado de almacén modificar la información de un producto registrado en el sistema,como nombre,precio,descripción o cantidad disponible.

Precondiciones:

- ➢ El encargado debe haber iniciado sesión.
- ➢ El producto debe estar registrado en el sistema.

Flujo Principal:

1. Encargado de almacén accede al módulo de inventario.
2. Busca el producto que desea modificar.
3. Selecciona la opción editar producto.
4. El sistema muestra la información actual del producto.
5. El usuario modifica los datos necesarios.
6. El usuario confirma los cambios
7. El sistema actualiza y guarda la información

Flujos Alternativos:

2a. Si el producto no existe:

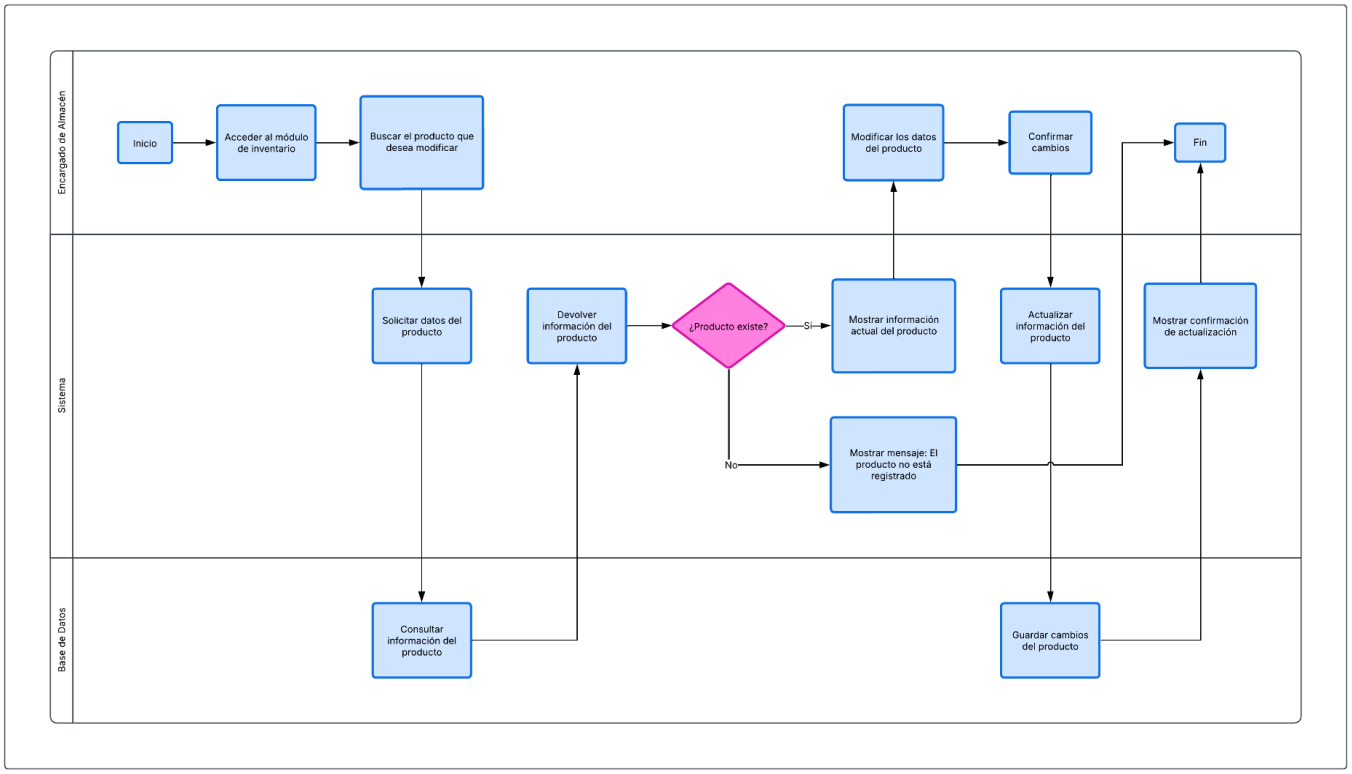
2a.1 El sistema muestra un mensaje indicando que el producto no está registrado.

Postcondiciones:

- La información del producto queda actualizada en el sistema

Requerimientos asociados: RF-002

Editar Producto



Enlace al diagrama de Editar Producto:[Lucidspark]

Este diagrama muestra el flujo de actividades para modificar la información de un producto registrado en el sistema, permitiendo actualizar datos como nombre, precio o cantidad disponible.

ID: CDU-007

Nombre: Registrar Entrada de Mercancía

Actores: Encargado de almacén.

Descripción: Permite registrar la llegada de productos al inventario basándose en una orden de compra.

Precondiciones:

- ➢ Debe existir una orden de compra.
- ➢ El usuario debe haber iniciado sesión.

Flujo Principal:

1. El usuario selecciona la orden correspondiente.
2. Ingresa las cantidades recibidas.
3. El sistema verifica que coincidan con la orden.
4. Se actualiza el inventario sumando los productos.
5. Se guarda el movimiento en el historial.
6. La orden cambia a estado “recibida”.

Flujos Alternos:

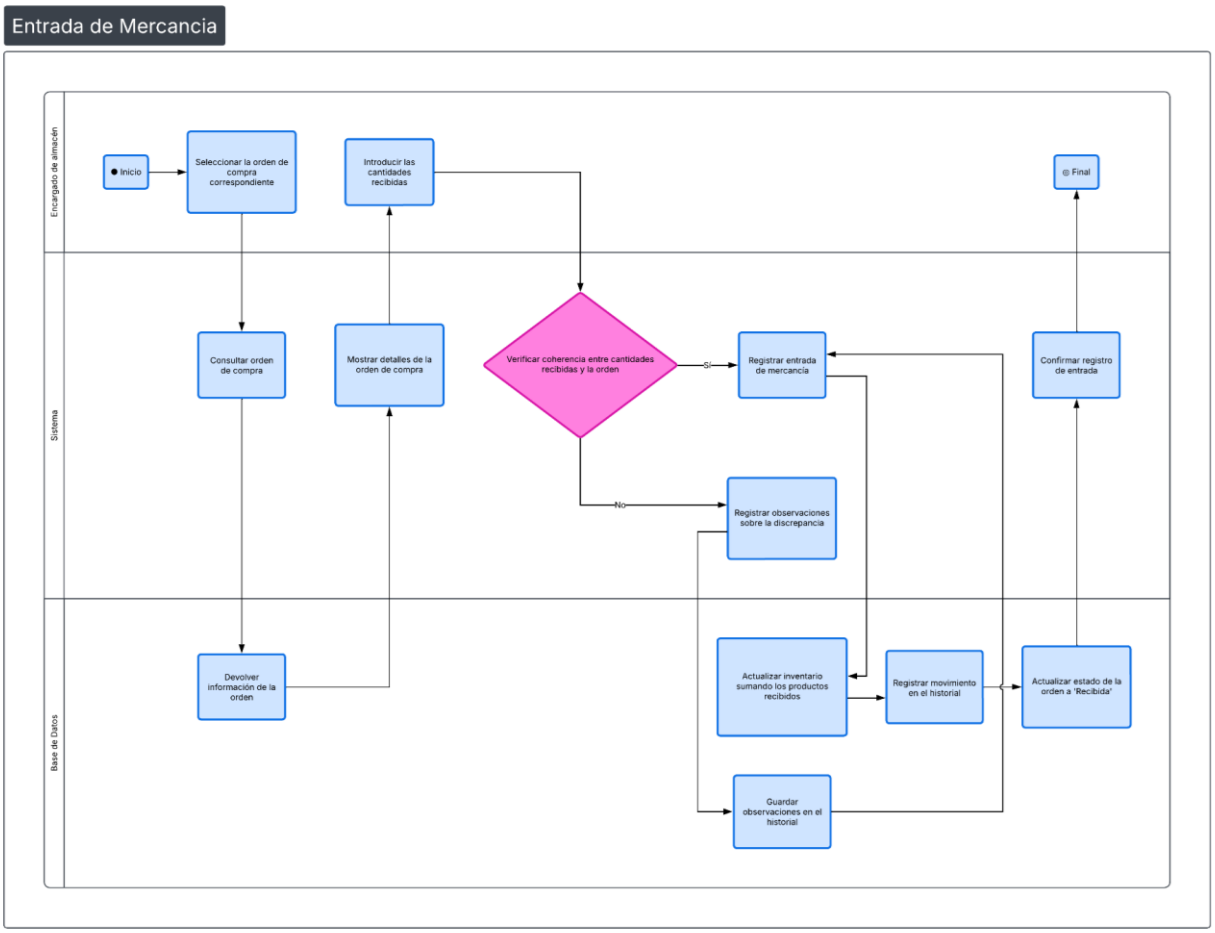
3a. Si hay diferencias en las cantidades:

3a.1 El sistema registra una observación.

Postcondiciones:

- El inventario aumenta.
- La orden se actualiza.

Requerimientos asociados: RF-003



Enlace al diagrama de Entrada de mercancía:[Lucidspark board]

Este diagrama representa el proceso mediante el cual se registran productos recibidos en el inventario a partir de una orden de compra, actualizando las cantidades disponibles.

ID: CDU-008

Nombre: Consultar historial de movimientos

Actores: Gerente o encargado de almacén.

Descripción: Permite visualizar los movimientos realizados en el inventario.

Precondiciones:

- ➢ Usuario debe haber iniciado sesión

Flujo Principal.

1. El Encargado accede al módulo de historial.
2. Selecciona ver historial de movimientos.
3. El sistema muestra los movimientos registrados
4. el usuario puede visualizar los detalles

Flujo Alternos.

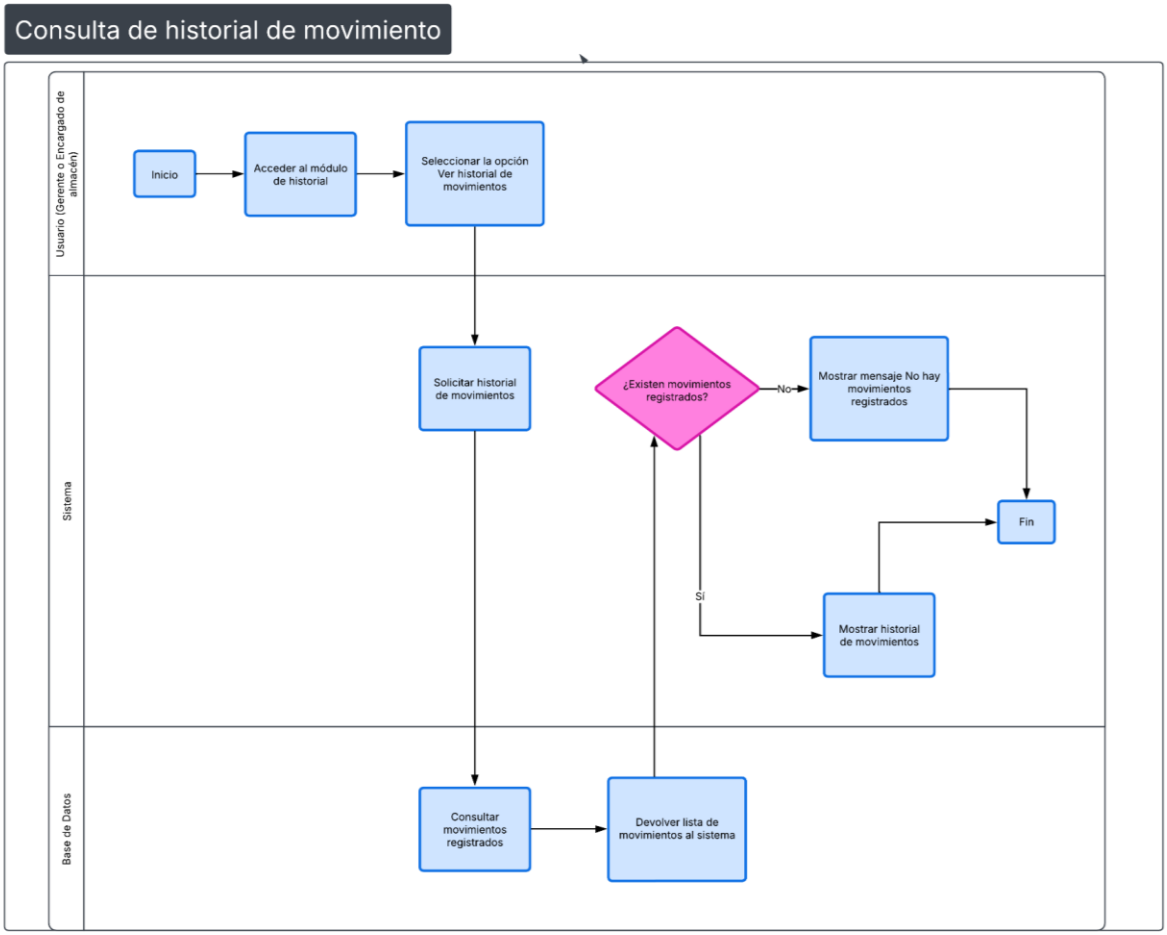
3a. Si no existe movimientos registrados:

3a.1 El sistema muestra un mensaje indicando que no hay movimientos.

Postcondiciones:

- El sistema muestra el historial del movimiento.

Requerimientos asociados: RF-013



Enlace al diagrama de ver historial de movimientos:[Lucidspark]

Este diagrama muestra el proceso que permite visualizar los movimientos realizados en el inventario, como entradas y salidas de productos.

ID: CDU-009

Nombre: Consultar Ordenes de compra

Actores: Encargado de compras,gerente

Descripción: Permite visualizar las órdenes de compra registradas en el sistema.

Precondiciones:

- ➢ El usuario debe haber iniciado sesión

Flujo Principal:

1. El usuario accede al módulo de compras.
2. Selecciona la opción consultar ordenes de compras.
3. El sistema muestra la lista de órdenes de compras.
4. El usuario puede seleccionar una orden de compra para ver su detalles

Flujos Alternos:

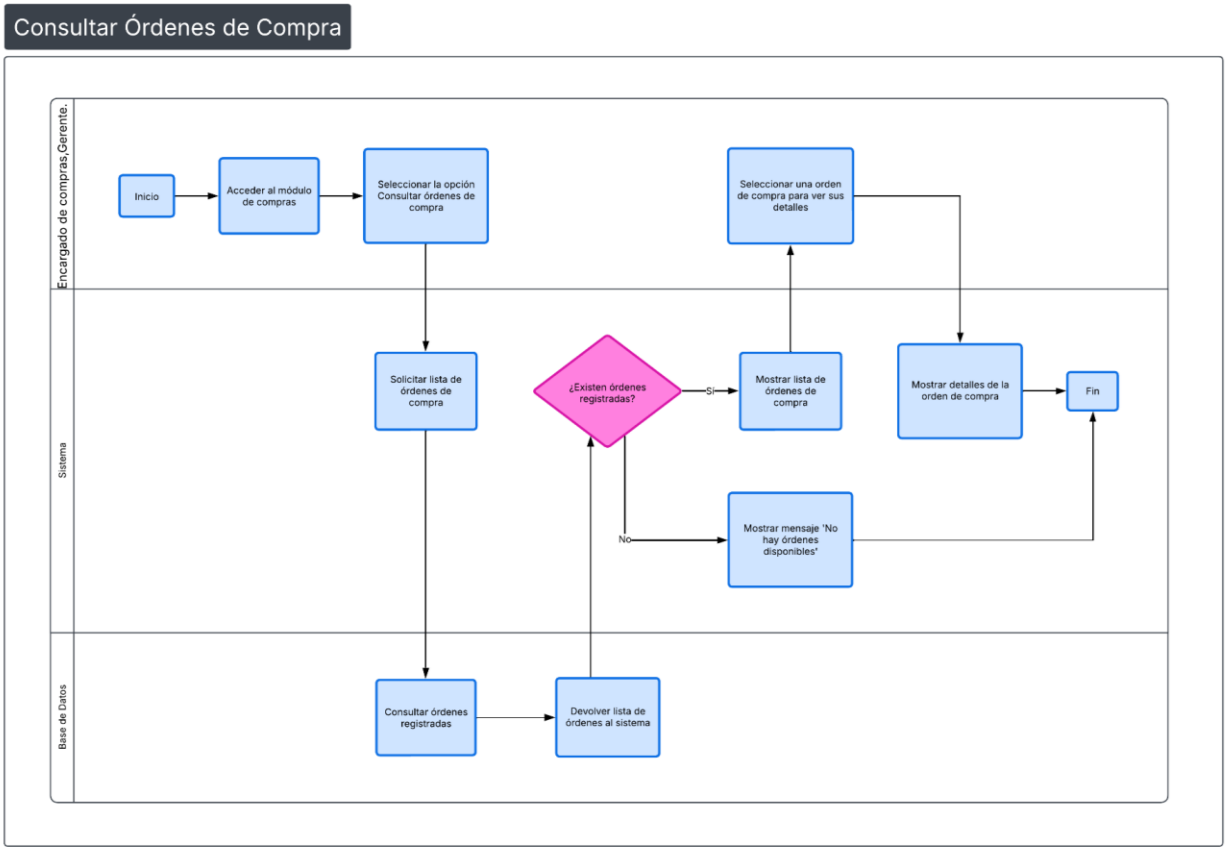
3a. Si no existen órdenes registradas.

3a.1 El Sistema muestra un mensaje indicando que no hay órdenes disponibles.

Postcondiciones:

- El usuario visualiza las órdenes de compra registradas.

Requerimientos asociados: RF-010



Enlace al diagrama de Consulta de órdenes de compra:[Lucidspark]

Este diagrama representa el flujo de actividades para visualizar las órdenes de compra registradas en el sistema y consultar sus detalles.

ID: CDU-010

Nombre: Registrar orden de compra

Actores: Encargado de compras.

Descripción: Permite al encargado de compras generar una orden de compra para solicitar productos a un proveedor cuando el inventario es bajo.

Precondiciones:

- ➢ El usuario debe haber iniciado sesión.
- ➢ Debe existir al menos un proveedor registrado.
- ➢ Los productos deben existir en el sistema.

Flujo Principal:

1. El encargado de compras accede al módulo de compras.
2. Selecciona la opción crear orden de compra.
3. Selecciona el proveedor correspondiente.
4. Selecciona los productos que desea comprar.
5. Introduce las cantidades requeridas.
6. Confirmar la orden de compra.
7. El sistema registra la orden de compra.

Flujos Alternos:

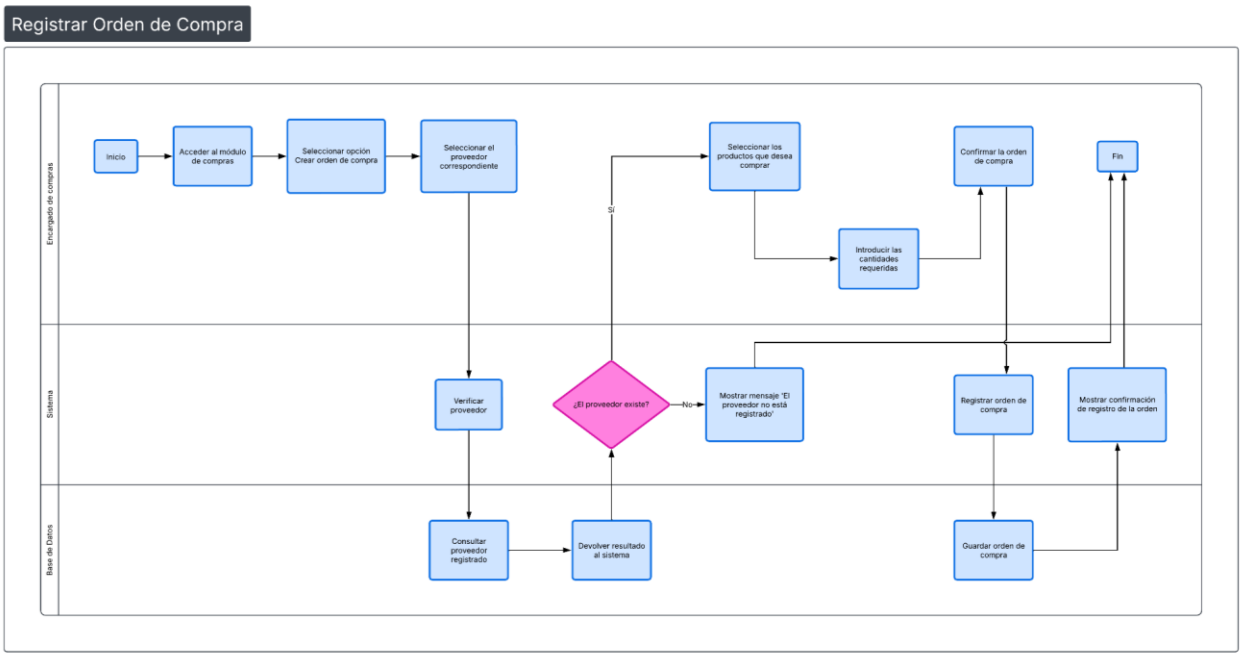
3a. Si el proveedor no existe:

3a.1 El sistema muestra un mensaje indicando que el proveedor no está registrado.

Postcondiciones:

- La orden de compra queda registrada en el sistema.

Requerimientos asociados: RF-009



Enlace al diagrama de Registrar orden de compra:[Lucidspark]

Este diagrama muestra el proceso para crear una orden de compra dirigida a un proveedor, seleccionando productos y registrando las cantidades solicitadas.

ID: CDU-011

Nombre: Registrar facturas del proveedor

Actores: Encargado de compras.

Descripción: Permite registrar una factura emitida por el proveedor correspondiente a una orden de compra.

Precondiciones:

- ➢ El encargado debe haber iniciado sesión.
- ➢ Debe existir una orden de compra ya registrada

Flujo Principal:

1. El encargado de compras debe acceder al módulo de facturación.
2. Selecciona la opción registrar facturas de proveedores.
3. Introducir los datos de la factura.
4. El sistema guarda la información.

Flujos Alternos:

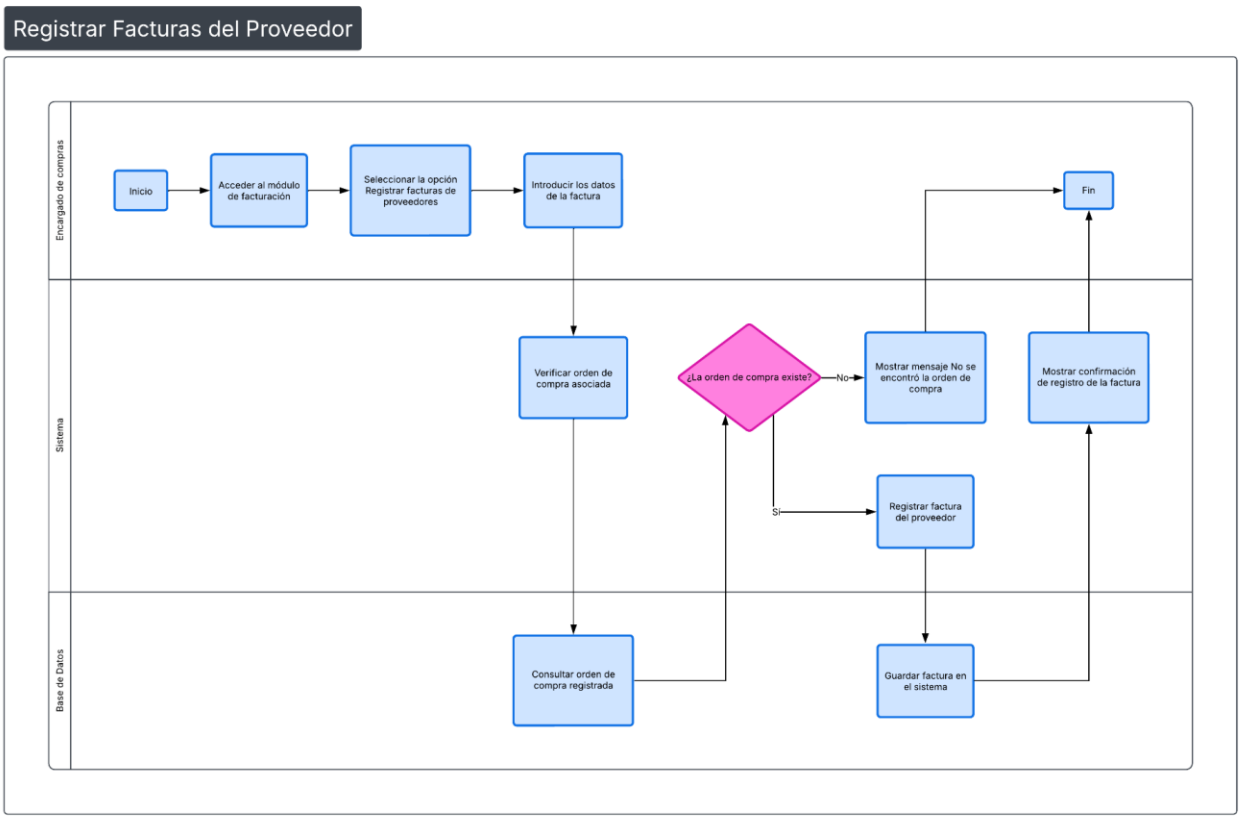
3a. Si la orden de compra no existe:

3a.1 El sistema muestra un mensaje indicando que no se encontró la orden de compra.

Postcondiciones:

- La factura queda registrada en el sistema.

Requerimientos asociados: RF-011



Enlace al diagrama de Registrar facturas del proveedor:[Lucidspark]

Este diagrama representa el proceso para registrar una factura emitida por un proveedor asociada a una orden de compra previamente registrada.

ID: CDU-012

Nombre: Actualizar estado de factura

Actores: Gerente.

Descripción: Permite actualizar el estado de factura indicando si ha sido pagada o si está pendiente.

Precondiciones:

- ➢ Debe existir una factura registrada.

Flujo Principal:

1. El gerente accede al módulo de facturas.
2. Selecciona la factura correspondiente.
3. Cambia el estado de la factura de pendiente a pagada.
4. El sistema guarda el cambio.

Flujos Alternos.

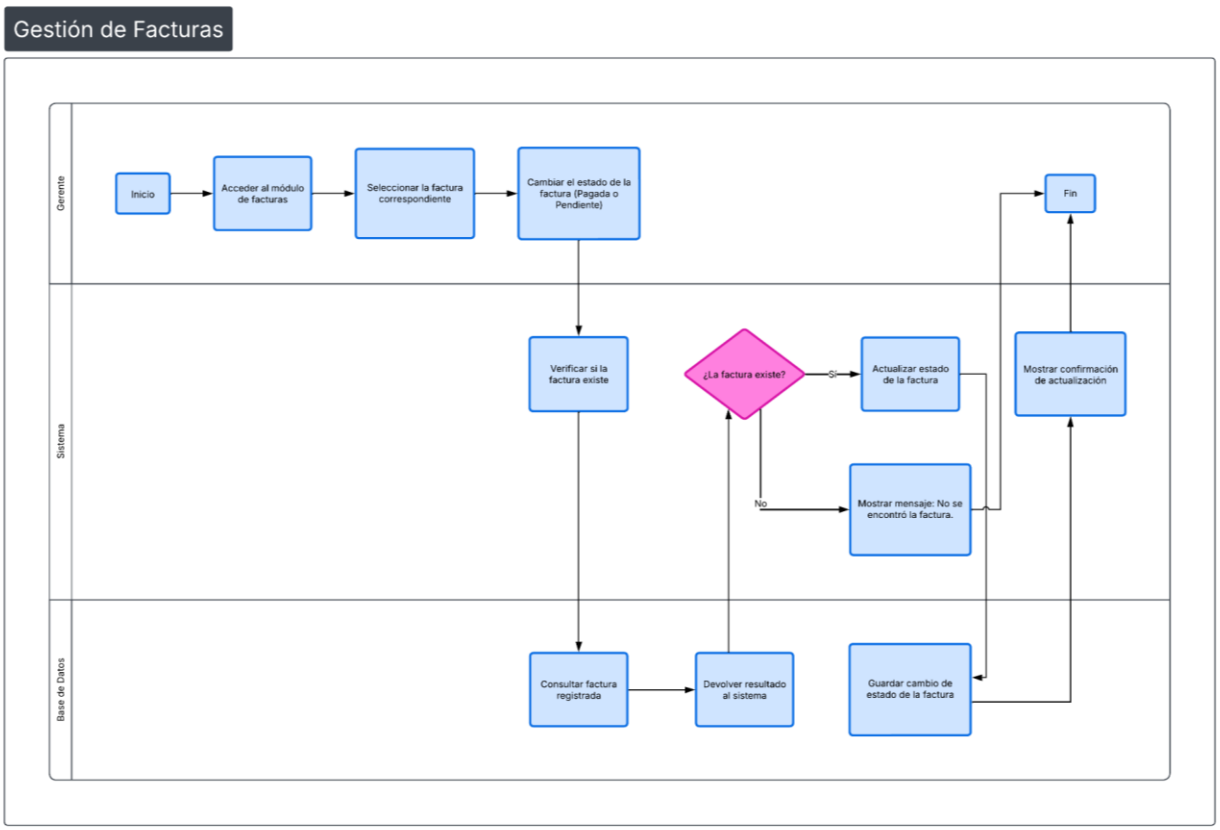
2a. Si la factura no existe:

2a.1 El Sistema muestra un mensaje indicando que no se encontró la factura

Postcondiciones:

- El estado de la factura queda actualizado

Requerimientos asociados: RF-012



Enlace al diagrama de Gestión de Facturas:[Lucidspark]

Este diagrama muestra el flujo de actividades para modificar el estado de una factura, permitiendo marcarla como pagada o pendiente.

ID: CDU-013

Nombre: Generar Reportes

Actores: Gerente

Descripción: Permite al gerente revisar información del sistema para tomar decisiones.

Precondiciones:

- El Gerente debe haber iniciado sesión.
- Debe existir información registrada en el sistema.

Flujo Principal:

1. El gerente accede al módulo de reportes
2. El gerente elige el tipo de reporte.
3. Aplica filtros como fechas o productos.
4. El sistema procesa los datos.
5. Se muestra el reporte en pantalla.
6. El gerente puede ver o exportar el reporte si lo desea.

Flujos Alternos:

4a. Si no hay datos:

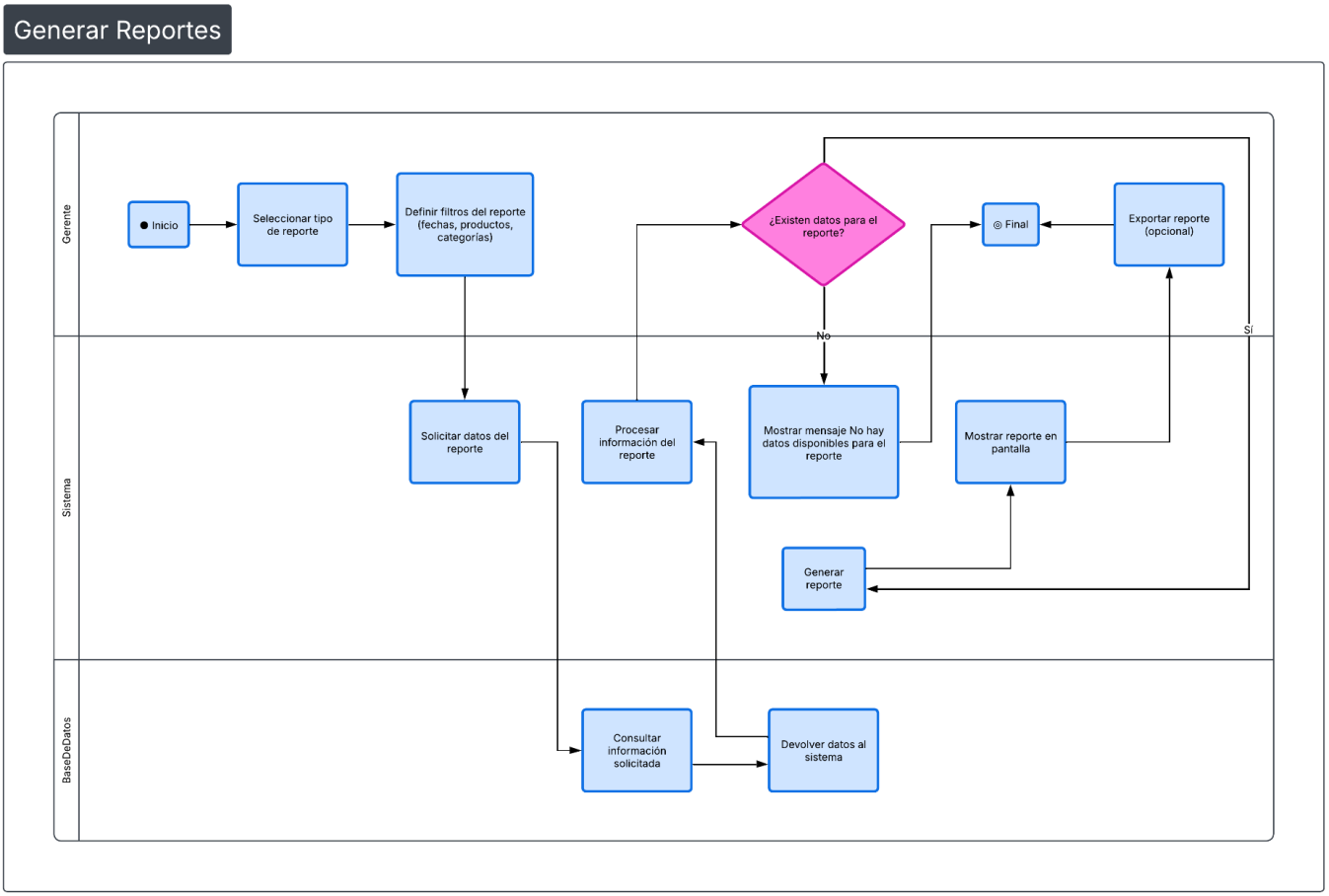
4a.1 El sistema informa que no hay información disponible.

4a.2 El sistema muestra un mensaje indicando que no puede generar el reporte.

Postcondiciones:

- El reporte se genera sin afectar los datos del sistema.
- El reporte queda guardado y disponible para consultar

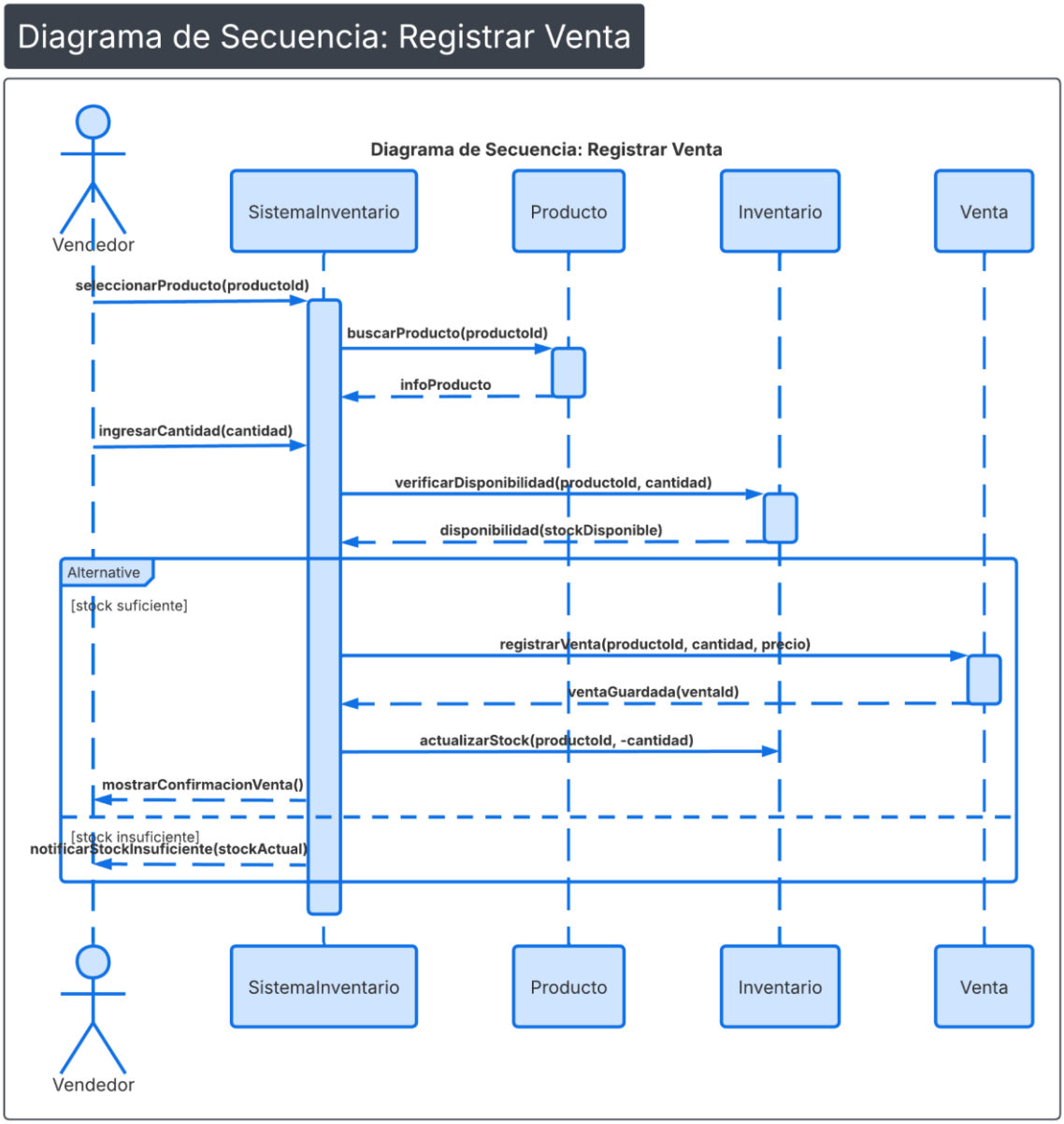
Requerimientos asociados: RF-014



Enlace al diagrama de Reportes:[Lucidspark]

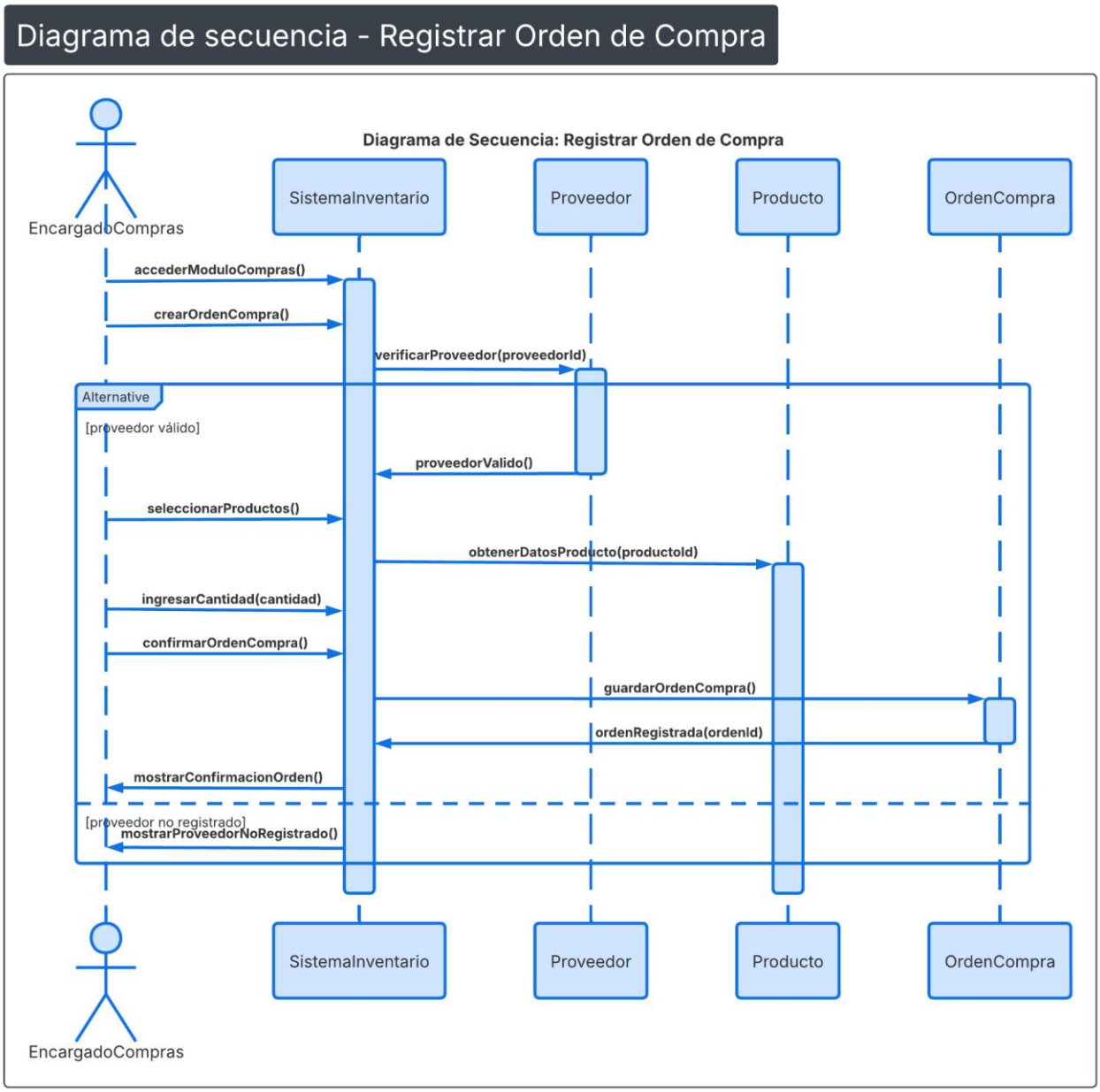
Este diagrama representa el proceso para generar reportes del sistema aplicando diferentes filtros, permitiendo visualizar o exportar la información.

Diagrama de secuencias



Enlace al diagrama de secuencias [Lucidspark]

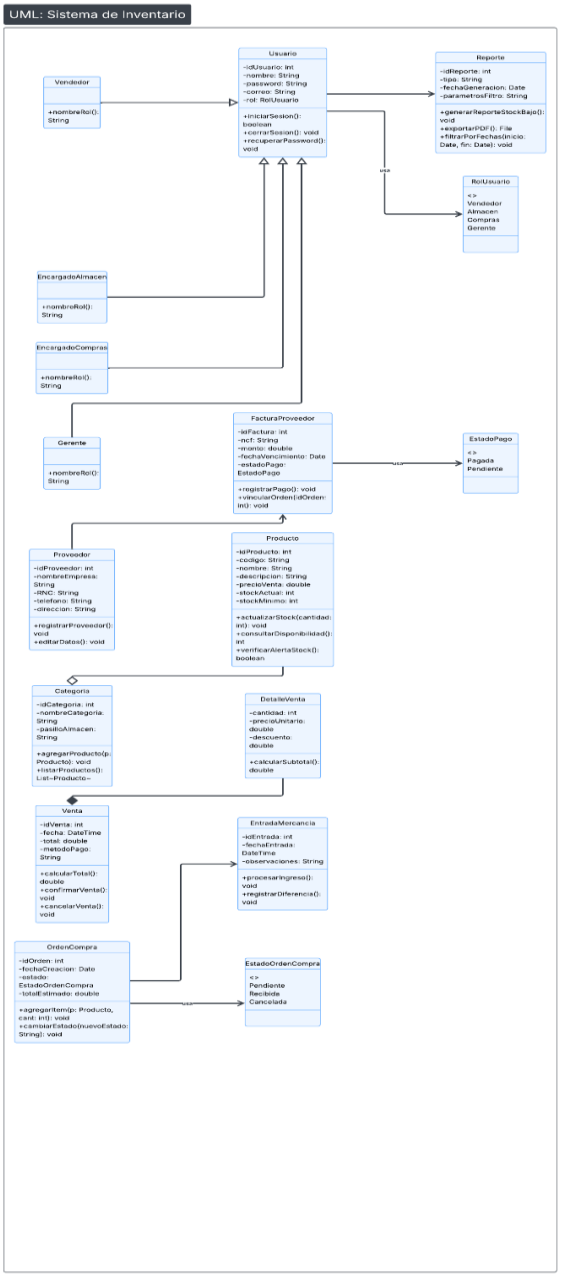
Este diagrama de secuencia representa la interacción entre el vendedor y los distintos componentes del sistema durante el proceso de registrar una venta. El diagrama muestra cómo el sistema consulta el producto, verifica la disponibilidad en el inventario, registra la venta y finalmente actualiza el stock del producto.



Enlace al diagrama de secuencias Registrar orden de compra:[Lucidspark]

Este diagrama de secuencia representa la interacción entre el encargado de compras y los componentes del sistema durante el proceso de registrar una orden de compra. El sistema valida la existencia del proveedor, consulta los productos seleccionados, registra la orden de compra y finalmente confirma la operación al usuario.

Diagrama de Clases UML Preliminar del Sistema de Inventario



Enlace al diagrama de clases UML de sistema de inventario [Lucidchart document]

Este diagrama representa la estructura estática del sistema, identificando las entidades principales como Producto, Venta, Usuario y Proveedor. Se han aplicado conceptos de herencia para los distintos roles de usuario, composición para la relación entre la venta y sus detalles, y agregación para la clasificación de productos por categorías. Esto servirá como base directa para el diseño de la base de datos en la siguiente fase del proyecto.